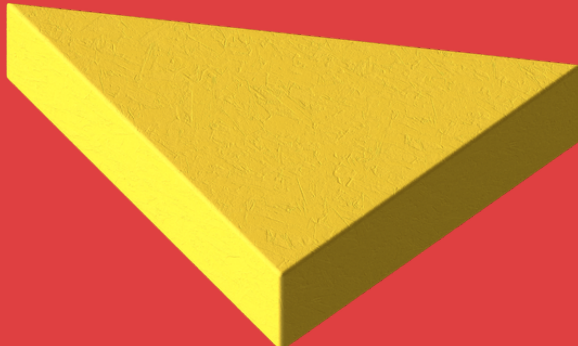


Công nghệ phần mềm

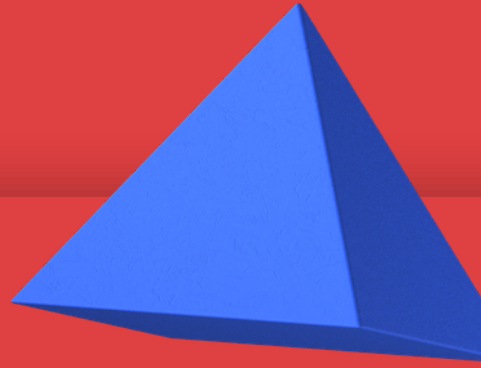
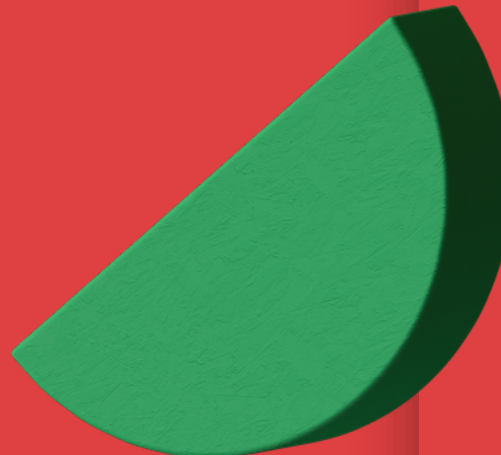
Xây dựng ứng dụng quản lý thư viện

GVHD: TS. Nguyễn Bảo Ân

SVTH: Nguyễn Bùi Thiếu Gia_DA23TTA



NỘI DUNG



Lý do chọn đề tài

Phạm vi nghiên cứu

Công nghệ sử dụng

Kết quả đạt được

Kết luận & Hướng phát triển

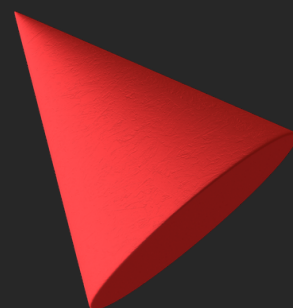
Lý do chọn đề tài

- Quản lý thư viện bằng phương pháp thủ công còn tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.
- Nhu cầu số hóa và tự động hóa hoạt động quản lý thư viện ngày càng cao.
- Xây dựng hệ thống giúp quản lý sách, người dùng và mượn – trả thuận tiện, chính xác hơn.
- Đề tài giúp nhóm vận dụng kiến thức lập trình, cơ sở dữ liệu và công nghệ phần mềm vào thực tế.



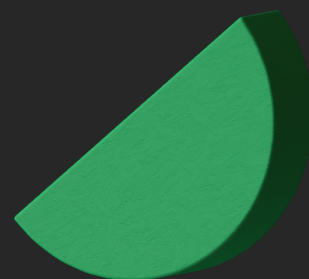
Phạm vi nghiên cứu

1



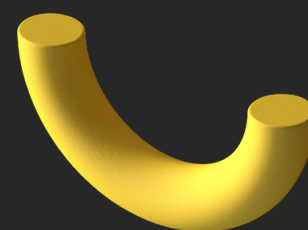
Quản lý người dùng: Đăng ký, đăng nhập và phân quyền Admin, Librarian, Member.

2



Quản lý sách: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật số lượng sách.

3



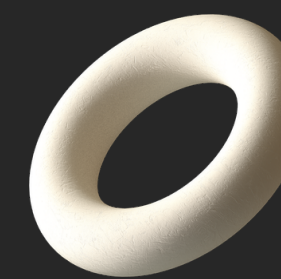
Quản lý mượn – trả: Mượn sách, trả sách, theo dõi hạn trả và tiền phạt.

4



Quản lý dữ liệu: Lưu trữ và quản lý dữ liệu bằng MongoDB.

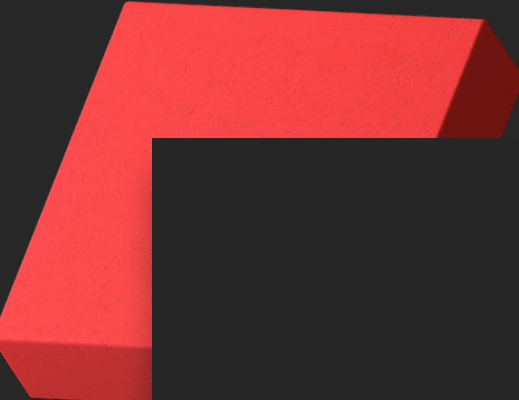
5



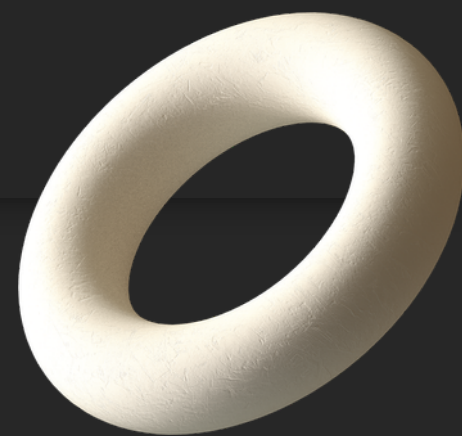
Không nghiên cứu: Thanh toán trực tuyến, RFID và tích hợp với các thư viện bên ngoài.

Công nghệ sử dụng

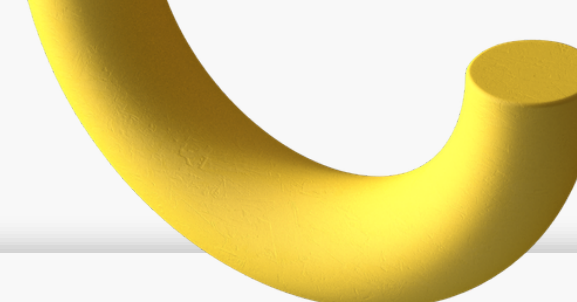
- React + Vite: Xây dựng giao diện người dùng.
- Node.js + Express: Xây dựng Backend và RESTful API.
- MongoDB: Lưu trữ và quản lý dữ liệu.
- JWT + Bcrypt: Xác thực, phân quyền và bảo mật tài khoản.
- Docker: Đóng gói và chạy các thành phần của ứng dụng trong môi trường container.
- Git + GitHub: Quản lý và lưu trữ mã nguồn.
- Postman: Kiểm thử API.
- Visual Studio Code: Môi trường phát triển.



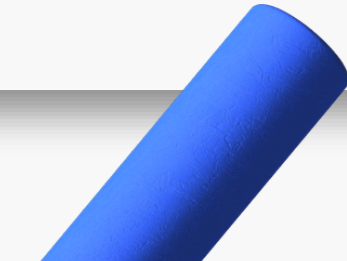
Kết quả đạt được

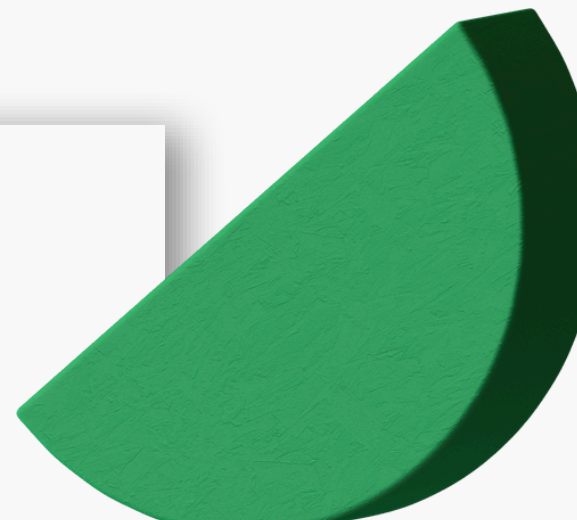


- XÂY DỰNG THÀNH CÔNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN THEO MÔ HÌNH WEB.
 - HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ VÀ PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG.
 - HOÀN THIỆN QUẢN LÝ SÁCH: THÊM, SỬA, XÓA, TÌM KIẾM.
-
- XÂY DỰNG CHỨC NĂNG MƯỢN – TRẢ SÁCH VÀ QUẢN LÝ TIỀN PHẠT.
 - KẾT NỐI VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU VỚI MONGODB.
 - XÂY DỰNG GIAO DIỆN TRỰC QUAN, DỄ SỬ DỤNG BẰNG REACT.
-
- SỬ DỤNG DOCKER ĐỂ ĐÓNG GÓI VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG.
 - KIỂM THỬ CÁC CHỨC NĂNG VÀ API BẰNG POSTMAN, ĐẢM BẢO HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG ĐÚNG YÊU CẦU.

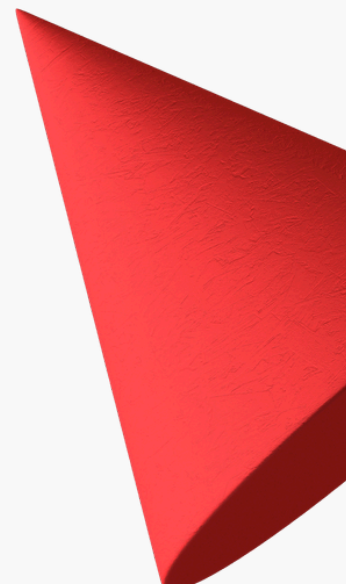


Kết luận

- Xây dựng thành công ứng dụng quản lý thư viện với các chức năng chính.
 - Hệ thống hỗ trợ quản lý sách, người dùng và mượn – trả sách.
 - Áp dụng hiệu quả các công nghệ React, Node.js, Express, MongoDB và Docker.
 - Hệ thống giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác và thuận tiện trong quản lý thư viện.
- 



Hướng phát triển

- Bổ sung thông báo tự động khi sắp đến hạn hoặc quá hạn trả sách.
 - Phát triển thống kê và báo cáo trực quan.
 - Bổ sung chức năng đặt trước sách.
 - Tăng cường bảo mật và hiệu năng hệ thống.
 - Triển khai hệ thống trên Cloud để có thể sử dụng thực tế.
 - Có thể tích hợp QR Code/RFID để tự động hóa việc quản lý và mượn – trả sách.
- 

THANK YOU

